

熱変形 LOS バイアス予測による光通信粗捕捉の feedforward・adaptive 補正

高本英熙, 高島一貴, 草野裕紀, 五十里哲, 船瀬龍

Abstract

光通信ではビーム拡がり角が小さいため, Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の粗捕捉段階における初期指向誤差が捕捉時間と捕捉成功率に大きく影響する. 本研究では, 熱変形に起因する時変 Line-of-Sight (LOS) バイアスを予測し, 粗捕捉時の scan center 補正に用いる手法を検討する. 低軌道衛星では, 日照・食サイクル, 姿勢条件, 内部発熱によって衛星構体や光通信端末取付部が熱変形し, スターセンサ基準と光通信端末光軸の間に相対変位・相対回転が生じる. この変形は, 光フィードバックが得られる前の粗捕捉段階では初期指向バイアスとして現れる. 本研究では, TD/Femap 代表ケースから STT-relative LOS 角度を作成し, その時系列を軽量モデルで近似する. さらに, 予測した熱 LOS バイアスを PAT シミュレータに接続し, 補正なし, static bias, Fourier feedforward, physical lightweight model, feedforward + adaptive の捕捉時間および必要 scan area を比較する.

1. 序論

衛星光通信は, 高いアンテナ利得と広い通信帯域を実現できるため, 小型衛星ミッションにおける大容量通信手段として期待されている¹⁾. 一方で, 光通信ではビーム拡がり角が小さいため, 通信リンクを確立するための Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) が重要になる. 特に粗捕捉段階では, 相手機からの光フィードバックがまだ得られないため, 軌道予測誤差, 姿勢決定誤差, アライメント誤差, 熱変形, 相手機側誤差などを含む初期指向誤差を考慮して探索する必要がある²⁾.

粗捕捉に必要な時間は, 探索すべき不確定領域の大きさに強く依存する. 不確定領域の代表半径を θ_U とすると, 単純なラスタ走査やスパイラル走査では, 探索コストはおおよそ θ_U^2 に比例する. したがって, 初期指向誤差のうち予測可能な成分を事前に補正できれば, scan area, 捕捉時間, 再捕捉時間を低減できる可能性がある.

本研究では, この予測可能な成分として, 衛星構体および光学系の熱変形に起因する LOS バイアスに着目する. 熱変形は従来, 構造設計や熱設計によって低減すべき外乱として扱われることが多い. しかし, すべての軌道条件, 姿勢条件, 運用モードを設計段階で吸収することは難しい. そこで本研究では, 熱変形を単なる未知外乱ではなく, 熱構造解析と軌道・熱情報から部分的に予測可能な時変バイアスとして扱い, 粗捕捉時の scan center 補正に利用する.

2. 熱変形に起因する LOS バイアス

低軌道衛星では, 日照・食サイクル, 太陽方向, 内部発熱, 運用モードに応じて温度場が時間変化する. この温度場は衛星構体, 光学ベンチ, 光通信端末取付構造を変形させる. 光通信系では, スターセンサ (STT) の基準座標系と光通信端末 (LCT) の光軸基準系の間の相対変位・相対回転が, 通信光軸の LOS バイアスとして現れる.

相対変位だけを考えると, 代表長さを L , 横方向相対変位を Δx として, 熱変形 LOS 角度は

$$\Delta\theta_{\text{LOS}} \approx \frac{\Delta x}{L} \quad (1)$$

と近似できる. 例えば $L = 1 \text{ m}$, $\Delta x = 100\text{--}200 \text{ }\mu\text{m}$ であれば, $\Delta\theta_{\text{LOS}}$ はおよそ $100\text{--}200 \text{ }\mu\text{rad}$ となる. これは小型衛星光通信で想定されるビーム拡がり角, 捕捉センサ視野, 姿勢決定由来の LOS 誤差と同程度になり得る.

ただし, 実際には相対変位だけでは不十分な場合がある. Femap 結果からは, STT-LCT 重心線の傾きに加えて, LCT 光軸面の局所回転, および STT 基準面の回転が LOS 角度に寄与する. 本研究では, PAT 補正に接続する主指標として STT-relative LOS を用いる. これは, STT 観測基準から見た LCT 光軸ずれであり, 以下のように整理する.

$$\Delta\theta_{\text{STT-rel}} = \text{centerline tilt} + (\text{LCT rotation} - \text{STT rotation})$$

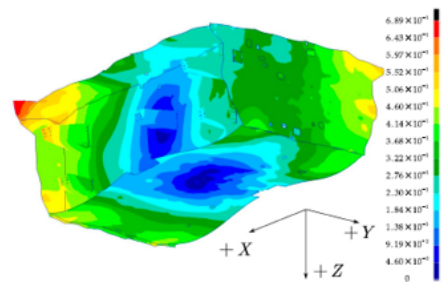


図1 衛星構体の熱変形解析例³⁾

既存の代表 Femap ケースでは, STT-LCT 重心線の傾きの平均値は約 $206 \text{ }\mu\text{rad}$ である一方, STT 基準で見た LCT 相対回転成分は約 $460 \text{ }\mu\text{rad}$ となる. その結果, STT-relative LOS の大きさは平均約 $665 \text{ }\mu\text{rad}$, 範囲として約 $631\text{--}694 \text{ }\mu\text{rad}$ となる. この結果は, 熱 LOS バイアスを相対変位だけで評価すると過小評価する可能性があることを示している.

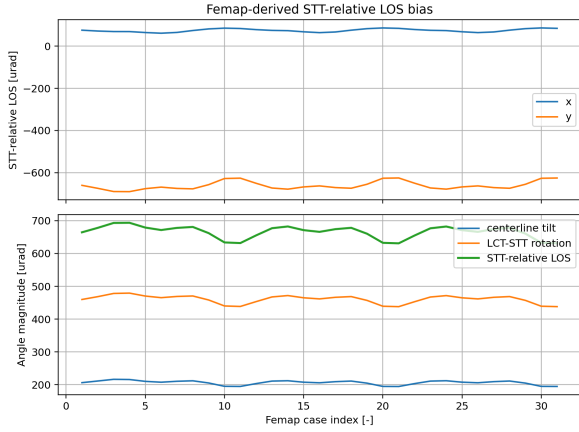


図2 代表Femap ケースから得た STT-relative LOS 角度と成分分解

3. 軽量モデル化

TD/Femap 解析は高忠実度な熱変形・LOS バイアスの参照データを与えるが、そのまま軌道上で逐次実行することは現実的ではない。そのため、本研究では TD/Femap 結果を truth として扱い、軌道上で扱いやすい軽量モデルへ圧縮する。

軽量モデルの入力候補は、軌道位相、日照・食状態、太陽方向、内部発熱モード、代表温度差、STT/LCT 取付位置である。出力は PAT 補正に直接使うため、`stt_relative_los_angle_x_urad` および `stt_relative_los_angle_y_urad` とする。

ICSO までの最小構成として、以下のモデルを比較する。

- static bias: 学習データの平均 LOS バイアスを補正量とする。
- Fourier model: 軌道位相に対する sin/cos で時変 LOS バイアスを近似する。
- physical lightweight model: 代表温度差または発熱・太陽方向から θ_x, θ_y を近似する。
- feedforward + adaptive: feedforward モデルの残差を捕捉後観測で逐次更新する。

まずは static bias と Fourier model を実装し、次に簡易 physical lightweight model を追加する。NN モデルや詳細な thermal sensor model は、ICSO では今後の課題に回す。

4. PAT シミュレータへの接続

軽量モデルで予測した熱 LOS バイアスを、粗捕捉時の scan center 補正に用いる。名目指向方向を $\theta_{\text{nom}}(t)$ 、予測熱 LOS バイアスを $\hat{\Delta}_{\text{LOS}}(t)$ とすると、scan center 指令は

$$\theta_{\text{scan}}(t) = \theta_{\text{nom}}(t) + u_{\text{FF}}(t), \quad u_{\text{FF}}(t) = -\hat{\Delta}_{\text{LOS}}(t) \quad (3)$$

と書ける。補正後に scan center から見た相手方向の残差は、

$$e_{\text{scan}}(t) = e_{\text{nonthermal}}(t) + \Delta\theta_{\text{thermal,true}}(t) - \hat{\Delta}_{\text{thermal}}(t) \quad (4)$$

となる。ここで $e_{\text{nonthermal}}$ は軌道予測誤差、姿勢決定誤差、アライメント誤差など、熱変形以外の誤差を表

す。本研究では、熱変形補正がすべての誤差を消すのではなく、予測可能な熱由来成分を減らすことで捕捉時間や必要 scan area を低減する、という形で評価する。

PAT シミュレータでは、rectangular spiral scan を仮定し、scan 点が検出半径内に入れば捕捉成功とする。評価指標は、捕捉成功率、平均捕捉時間、95 percentile 捕捉時間、初期指向誤差、熱残差、必要 scan area の proxy とする。

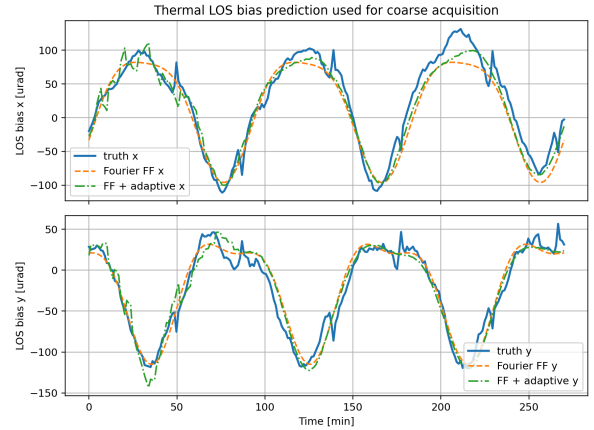


図3 熱 LOS バイアス truth と軽量モデル予測の比較

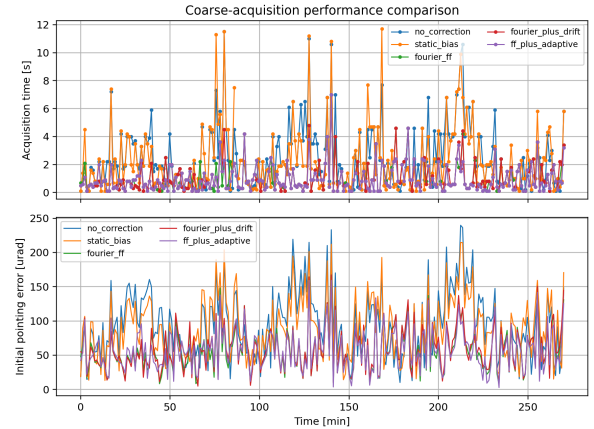


図4 粗捕捉時間と初期指向誤差の比較

5. 数値評価の方針

感度解析は、軽量モデルと PAT 評価に進む時間を確保するため、基準ケースに加えて 2~3 ケースだけに絞る。具体的には、内部発熱位置変更、太陽方向変更、拘束条件 sanity check を優先する。これにより、代表 1 ケースだけに依存した議論を避けつつ、感度解析で止まりすぎないようにする。

表 1 ICSO までに優先する最小ケースセット

項目	目的
基準ケース	TD/Femap から STT-relative LOS truth を作る
内部発熱位置変更	発熱方向・代表温度差が LOS に効くかを見る
太陽方向変更	日照方向に対する LOS 変化を見る
拘束条件確認	拘束点の置き方で LOS が大きく壊れていないか確認する

補正ケースは、no correction, static bias, Fourier feedforward, physical lightweight model, feedforward + adaptive とする。最初に static/Fourier を実装して PAT まで通し、その後に physical lightweight model を追加する。

表 2 PAT シミュレータで比較する補正ケース

Case	補正内容	評価目的
No correction	熱 LOS バイアスを未補正	基準性能
Static bias	平均 LOS バイアスのみ補正	定常補正の効果
Fourier feedforward	軌道位相に対する sin/cos で補正	時変事前モデルの効果
Physical lightweight	代表温度差や発熱・太陽方向から補正	物理モデルの効果
FF + adaptive	捕捉後残差でモデルを更新	モデル誤差へのロバスト性

6. 考察

本研究の重要な点は、熱変形解析を LOS 誤差のオーダー評価だけで終わらせず、軽量モデルを介して PAT 粗捕捉性能に接続することである。TD/Femap 代表ケースから得られた STT-relative LOS は数百 urad のオーダーであり、LCT/STT の回転成分が支配的である可能性が示されている。このため、軽量モデルでも相対変位だけでなく、光軸方向の変化を反映できる形が望ましい。

一方で、ICSO までに多数ケースの網羅的な感度解析を行うと、軽量モデル実装や PAT 接続に十分な時間が残らない。したがって、感度解析は基準ケースの妥当性確認と軽量モデル入力の物理的説明に必要な最小限に絞る。主成果は、代表熱構造解析から LOS truth を作り、軽量モデルで近似し、scan center 補正によって捕捉時間・必要 scan area を低減できることを示す点に置く。

7. 結論

本稿では、熱変形に起因する時変 LOS バイアスを、光通信粗捕捉の scan center 補正に利用する枠組みを検討する。TD/Femap 解析により STT-LCT 間の相対

変位・相対回転から STT-relative LOS を作成し、これを truth として軽量モデルへ圧縮する。さらに、軽量モデルで予測した熱 LOS バイアスを PAT シミュレータへ接続し、補正なし、static bias, Fourier feedforward, physical lightweight model, feedforward + adaptive を比較する。今後は、基準ケースに加えて 2~3 ケースの感度解析を行い、軽量モデルと PAT 評価を ICSO full paper の主結果としてまとめる。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96.
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, R. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023.
- 3) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 9, p. 5502.